

电动力学笔记

ZexHexoft

2026 年 9 月 10 日

前言

这是我本人在学习电动力学时的一些笔记和想法.

希望各位能从中汲取一些有用的想法.

末尾有一份我本人的推荐书单, 有兴趣可以去阅读 (书单顺序不代表阅读顺序).

本文目前在Github上发布.

注: 目前这篇文档尚未完成, 如有问题烦请各位在 `issue` 中指正.

ZexHexoft

2026 级复旦大学物理学系本科生

2026 年 9 月 10 日

目录

第零章 符号定义	1
第一章 电动力学预备班	3
1.1 常用的矢量恒等式	3
1.2 矢量的微分	4
1.2.1 一阶微分	4
1.2.2 常用的二阶微分	5
1.3 矢量的积分	6
1.4 狄拉克函数	6
第二章 静电学	8
2.1 静电场	8
2.1.1 真空中的静电场	8
2.1.2 介质中的静电场	9
2.2 导体	10

第零章 符号定义

书中主要采用与 David J.Griffiths 所著的《电动力学导论 (Introduction To Electrodynamics)》类似的记号 (但有细微的不同).

具体而言:

- 在这里, 我们使用诸如 $\mathbf{r}, \mathbf{v}, \mathbf{a}$ 的符号表示矢量
- 而 r, v, a 则对应他们的”大小”
- $\hat{\mathbf{r}}, \hat{\mathbf{v}}, \hat{\mathbf{a}}$ 表示同方向的单位向量
- 特殊的, 我们一般用 $\mathbf{r}$ 表示位置矢量 (由原点指向该位置), 用 $\mathbf{v}$ 表示速度
- 更特殊的, 我们使用 $\mathbf{r}$ 表示”间隔矢量”(即 $\mathbf{r} = \mathbf{r} - \mathbf{r}'$, 从源点指向场点), 用 r 表示其大小
- 对于某个量 (例如 $r, \mathbf{v}$) 对时间的一阶导数, 我们一般写成 $\dot{r}, \dot{\mathbf{v}}$ 的形式, 求几阶导就加几个点, 甚至可以 $\dots y \dots$
- 在积分运算中, 我们会使用 $d\mathbf{a}$ 或者 $d\mathbf{S}$ 表示面积微元, 用 $d\tau$ 或者 $d^3\mathbf{x}$ 表示体积微元.
- 另外, 我们有时会使用爱因斯坦求和规则, 阅读时请注意.

有人可能会觉得这里的符号有点奇怪 (也许确实是这样), 但谁让我读的第一本电动力学教材是 Griffiths 的, 而你又选择了读这本笔记呢?¹

¹当然, 这里的所有记号规范可能只是我的一厢情愿, 实际请以文意为准.

第一章 电动力学预备班

你应该已经学过微积分和矢量分析了, 对吧?

——ZexHexoft

这部分主讲常用矢量分析和一些相关的定理及公式.¹

1.1 常用的矢量恒等式

定理 1.1.1 (标量三重积).

$$\mathbf{A} \cdot (\mathbf{B} \times \mathbf{C}) = \mathbf{B} \cdot (\mathbf{C} \times \mathbf{A}) = \mathbf{C} \cdot (\mathbf{A} \times \mathbf{B}) \quad (1.1)$$

定理 1.1.2 (矢量三重积 (BAC-CAB 规则²)).

$$\mathbf{A} \times (\mathbf{B} \times \mathbf{C}) = \mathbf{B}(\mathbf{A} \cdot \mathbf{C}) - \mathbf{C}(\mathbf{A} \cdot \mathbf{B}) \quad (1.2)$$

¹事实上我这里非常推荐阅读《电磁学 (拓展篇)》中的专题 15, 接下来也会引用部分内容

²英文中与 BACK-CAB 同音, 即后面的出租车

1.2 矢量的微分

1.2.1 一阶微分

定义 1.2.1 (∇ 算子).

$$\nabla := \hat{\mathbf{x}} \frac{\partial}{\partial x} + \hat{\mathbf{y}} \frac{\partial}{\partial y} + \hat{\mathbf{z}} \frac{\partial}{\partial z} \quad (1.3)$$

定理 1.2.2 (梯度).

$$\nabla T := \frac{\partial T}{\partial x} \hat{\mathbf{x}} + \frac{\partial T}{\partial y} \hat{\mathbf{y}} + \frac{\partial T}{\partial z} \hat{\mathbf{z}} \quad (1.4)$$

定理 1.2.3 (散度).

$$\nabla \cdot \mathbf{v} = \frac{\partial v_x}{\partial x} + \frac{\partial v_y}{\partial y} + \frac{\partial v_z}{\partial z} \quad (1.5)$$

在1.3部分中, 我们会看到他们名字的意义.

定理 1.2.4 (旋度).³

$$\nabla \times \mathbf{v} = \begin{vmatrix} \hat{\mathbf{x}} & \hat{\mathbf{y}} & \hat{\mathbf{z}} \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ v_x & v_y & v_z \end{vmatrix} \quad (1.6)$$

定理 1.2.5 (微分的积规则).

$$\nabla(fg) = f\nabla g + g\nabla f \quad (1.7)$$

$$\nabla(\mathbf{A} \cdot \mathbf{B}) = \mathbf{A} \times (\nabla \times \mathbf{B}) + \mathbf{B} \times (\nabla \times \mathbf{A}) + (\mathbf{A} \cdot \nabla)\mathbf{B} + (\mathbf{B} \cdot \nabla)\mathbf{A} \quad (1.8)$$

$$\nabla \cdot (f\mathbf{A}) = f(\nabla \cdot \mathbf{A}) + \mathbf{A} \cdot \nabla f \quad (1.9)$$

$$\nabla \cdot (\mathbf{A} \times \mathbf{B}) = \mathbf{B} \cdot (\nabla \times \mathbf{A}) - \mathbf{A} \cdot (\nabla \times \mathbf{B}) \quad (1.10)$$

$$\nabla \times (f\mathbf{A}) = f(\nabla \times \mathbf{A}) - \mathbf{A} \times (\nabla f) \quad (1.11)$$

$$\nabla \times (\mathbf{A} \times \mathbf{B}) = (\mathbf{B} \cdot \nabla)\mathbf{A} - (\mathbf{A} \cdot \nabla)\mathbf{B} + \mathbf{A}(\nabla \cdot \mathbf{B}) - \mathbf{B}(\nabla \cdot \mathbf{A}) \quad (1.12)$$

³都学到这里了, 你会计算这个的, 对吧? 那我就不展开了.

说实话, 这些等式又臭又长, 很多时候难以记住.

我在这里提供一种摘自《电磁学 (拓展篇)》中的专题 15 中选读 15-10 的一种记忆方法供大家参考.

首先简记一种符号 $\nabla_{\mathbf{A}}$ (可以与一元微积分中的 $\frac{df}{dx} \frac{\partial}{\partial f}$, $\frac{dg}{dx} \frac{\partial}{\partial g}$ 等对应)

定义 1.2.6. $\nabla_{\mathbf{A}}$ 表示只作用于向量 $\mathbf{A}$ 的算符.

这里以式(1.12)为例子

例 1.2.7.

$$\begin{aligned}\nabla \times (\mathbf{A} \times \mathbf{B}) &= \nabla_{\mathbf{A}} \times (\mathbf{A} \times \mathbf{B}) + \nabla_{\mathbf{B}} \times (\mathbf{A} \times \mathbf{B}) \\ &= \mathbf{A} (\nabla_{\mathbf{A}} \cdot \mathbf{B}) - \mathbf{B} (\nabla_{\mathbf{A}} \cdot \mathbf{A}) + \mathbf{A} (\nabla_{\mathbf{B}} \cdot \mathbf{B}) - \mathbf{B} (\nabla_{\mathbf{B}} \cdot \mathbf{A}) \\ &= (\mathbf{B} \cdot \nabla_{\mathbf{A}}) \mathbf{A} - \mathbf{B} (\nabla_{\mathbf{A}} \cdot \mathbf{A}) + \mathbf{A} (\nabla_{\mathbf{B}} \cdot \mathbf{B}) - (\mathbf{A} \cdot \nabla_{\mathbf{B}}) \mathbf{B} \\ &= (\mathbf{B} \cdot \nabla) \mathbf{A} - \mathbf{B} (\nabla \cdot \mathbf{A}) + \mathbf{A} (\nabla \cdot \mathbf{B}) - (\mathbf{A} \cdot \nabla) \mathbf{B}\end{aligned}$$

再举一个式(1.8)的例子 (注意对定理 1.1.2 的逆运用)

例 1.2.8.

$$\begin{aligned}\nabla (\mathbf{A} \cdot \mathbf{B}) &= \nabla_{\mathbf{A}} (\mathbf{A} \cdot \mathbf{B}) + \nabla_{\mathbf{B}} (\mathbf{A} \cdot \mathbf{B}) \\ &= \mathbf{B} \times (\nabla_{\mathbf{A}} \times \mathbf{A}) + \mathbf{A} (\mathbf{B} \cdot \nabla_{\mathbf{A}}) + \mathbf{A} \times (\nabla_{\mathbf{B}} \times \mathbf{B}) + \mathbf{B} (\mathbf{A} \cdot \nabla_{\mathbf{B}}) \\ &= \mathbf{B} \times (\nabla \times \mathbf{A}) + (\mathbf{B} \cdot \nabla) \mathbf{A} + \mathbf{A} \times (\nabla \times \mathbf{B}) + (\mathbf{A} \cdot \nabla) \mathbf{B}\end{aligned}$$

1.2.2 常用的二阶微分

定义 1.2.9 (拉普拉斯算符).⁴

$$\nabla^2 := \nabla \cdot \nabla = \frac{\partial^2}{\partial x^2} + \frac{\partial^2}{\partial y^2} + \frac{\partial^2}{\partial z^2} \quad (1.13)$$

⁴似乎有点反直觉的是, 拉普拉斯算符既可以作用在标量上, 也可以作用在矢量上.

定理 1.2.10.

$$\nabla \times (\nabla T) = 0 \quad (1.14)$$

$$\nabla \cdot (\nabla \times \mathbf{v}) = 0 \quad (1.15)$$

$$\nabla \times (\nabla \times \mathbf{v}) = \nabla (\nabla \cdot \mathbf{v}) - \nabla^2 \mathbf{v} \quad (1.16)$$

1.3 矢量的积分

定理 1.3.1 (梯度定理).

$$\int_a^b (\nabla T) \cdot d\mathbf{l} = T(b) - T(a) \quad (1.17)$$

定理 1.3.2 (散度定理).

$$\int_V (\nabla \cdot \mathbf{v}) d\tau = \oint_S \mathbf{v} \cdot d\mathbf{a} \quad (1.18)$$

定理 1.3.3 (旋度定理/斯托克斯定理).⁵⁶

$$\int_S (\nabla \times \mathbf{v}) \cdot d\mathbf{a} = \oint_{\partial S} \mathbf{v} \cdot d\mathbf{l} \quad (1.19)$$

1.4 狄拉克函数

定义 1.4.1 (狄拉克 δ 函数).

$$\delta(x) = \begin{cases} 0 & x \neq 0 \\ +\infty & x = 0 \end{cases} \quad (1.20)$$

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \delta(x) dx = 1 \quad (1.21)$$

⁵这里的 ∂S 表示 S 的边界.

⁶之所以在积分号上用逆时针的圆圈, 是为了强调右手规则.

定义 1.4.2 (三维狄拉克 δ 函数).

$$\delta^3(\mathbf{r}) = \delta(x) \delta(y) \delta(z) \quad (1.22)$$

定理 1.4.3.

$$\nabla \cdot \left(\frac{\hat{\mathbf{r}}}{r^2} \right) = 4\pi \delta^3(\mathbf{r}) \quad (1.23)$$

由于

$$\nabla \left(\frac{1}{r} \right) = -\frac{\hat{\mathbf{r}}}{r^2}$$

所以我们有

推论 1.4.4.

$$\nabla^2 \left(\frac{1}{r} \right) = -4\pi \delta^3(\mathbf{r}) \quad (1.24)$$

接下来的定理要么我在这里补充⁷, 或者我会在后面的物理中穿插⁸.

⁷毕竟还没完工

⁸按照俞熹老师的话说, 这是 “做中学”

第二章 静电学

2.1 静电场

2.1.1 真空中的静电场

定义 2.1.1 (静电场).

$$\mathbf{E} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int_V \frac{\rho(\mathbf{r}')}{r^2} \hat{\mathbf{r}} d\tau' \quad (2.1)$$

定理 2.1.2 (高斯定理).

$$\oint_S \mathbf{E} \cdot d\mathbf{a} = \frac{Q}{\epsilon_0} \quad (2.2)$$

$$\nabla \cdot \mathbf{E} = \frac{\rho}{\epsilon_0} \quad (2.3)$$

定义 2.1.3 (静电势).

$$V(\mathbf{r}) := - \int_O^r \mathbf{E} \cdot d\mathbf{l} \quad (2.4)$$

推论 2.1.4.

$$\mathbf{E} = -\nabla V \quad (2.5)$$

定义 2.1.5 (泊松方程).

$$\nabla^2 V = -\frac{\rho}{\epsilon_0} \quad (2.6)$$

对无电荷区域, 退化为

定义 2.1.6 (拉普拉斯方程).

$$\nabla^2 V = 0 \quad (2.7)$$

定理 2.1.7 (边界条件).

$$\mathbf{E}_{\text{上}} - \mathbf{E}_{\text{下}} = \frac{\sigma}{\varepsilon_0} \hat{\mathbf{n}} \quad (2.8)$$

$$\frac{\partial V_{\text{上}}}{\partial n} - \frac{\partial V_{\text{下}}}{\partial n} = -\frac{\sigma}{\varepsilon_0} \quad (2.9)$$

我们熟知分立电荷的能量

定理 2.1.8.

$$W = \frac{1}{2} \sum_{i=1}^n q_i V(\mathbf{r}_i) \quad (2.10)$$

接下来我们计算连续电荷分布的能量¹

定理 2.1.9.

$$W = \frac{1}{2} \int \rho V d\tau \quad (2.11)$$

$$\begin{aligned} &= \frac{\varepsilon_0}{2} \int (\nabla \cdot \mathbf{E}) V d\tau \\ &= \frac{\varepsilon_0}{2} \int [\nabla \cdot (V \mathbf{E}) - \mathbf{E} \cdot \nabla V] d\tau \\ &= \frac{\varepsilon_0}{2} \left(\int_V E^2 d\tau + \oint_S V \mathbf{E} \cdot d\mathbf{a} \right) \\ &= \frac{\varepsilon_0}{2} \int_V E^2 d\tau \end{aligned} \quad (2.12)$$

2.1.2 介质中的静电场

考虑线性电介质:

定理 2.1.10 (束缚电荷).

$$Q_b := \int d^3\mathbf{x} \rho_b = - \oint \mathbf{P} \cdot d\mathbf{a} \quad (2.13)$$

$$\rho_b = -\nabla \cdot \mathbf{P} \quad (2.14)$$

$$\sigma_b = \hat{\mathbf{n}} \cdot \mathbf{P} \quad (2.15)$$

¹注意式(1.9)的逆运用

由连续性方程

$$\frac{\partial \rho_b}{\partial t} + \nabla \cdot \mathbf{J}_b = 0$$

我们有如下推论:

推论 2.1.11 (束缚电流密度).

$$\mathbf{J}_b = \frac{\partial \mathbf{P}}{\partial t} \quad (2.16)$$

2.2 导体

我们熟知导体有以下性质:

- 内部 $\mathbf{E} = 0$
- 内部 $\rho = 0$
- 净电荷只分布在表面
- 是一个等势体
- 电场垂直于导体表面

推荐书单

- [1] 刘川. 电动力学[M]. 北京大学出版社, 2023.
- [2] 梁灿彬, 曹周键, 陈陟陶. 普通物理学教程电磁学拓展篇[M]. 高等教育出版社, 2018.
- [3] GRIFFITHS D J. 电动力学导论翻译版[M]. 机械工业出版社, 2014.
- [4] Л. Д. 朗道, E. M. 栗弗席兹. 理论物理学教程第二卷场论[M]. 高等教育出版社, 2012.
- [5] 刘辽, 费保俊, 张允中. 狭义相对论[M]. 2 版. 科学出版社, 2008.